Conservação da energia mecânica – trilho de ar com ultra-som

1 - Conceitos relacionados

Posição, velocidade, aceleração, energia potencial, energia cinética.

2 – Objetivos

Entender e verificar o princípio da conservação da energia mecânica, através da transformação da energia potencial de um corpo em queda em energia cinética.

3 - Método utilizado

Um corpo de prova (cavaleiro) desliza no plano horizontal sobre o trilho de ar ao ser puxado por um segundo corpo de prova em queda vertical. O segundo corpo é preso ao primeiro por um fio inextensível, com a transferência da tração feita por uma roldana fixa na extremidade do trilho. A medição da posição em função do tempo do primeiro corpo é feita através de um sistema de detecção tipo radar, comandado por um micro computador.

4 - Equipamentos

1 modulo trilho de ar modelo Pasco
1 interface Pasco 500
1 cavaleiro para trilho de ar c/ acessórios
1 sensor movimento

5 - Fundamentos Teóricos

A energia mecânica em um sistema conservativo é a soma de sua energia cinética e potencial, sendo incluída na energia potencial a elástica e a gravitacional.

5.1 – Energia cinética

A *energia cinética* é a quantidade de trabalho realizada sobre um objeto para tirá-lo do repouso e colocá-lo a uma velocidade **v**.

Aplicando a definição trabalho para colocar um corpo de massa *m* em movimento a partir do repouso, a variação da energia cinética ΔK é escrita como:

$$\Delta K = W = \int F \cdot dS \qquad (1)$$

Sendo *W* o trabalho realizado pela força *F* no deslocamento infinitesimal *dS*. Como o deslocamento em um instante infinitesimal de tempo é $S = \mathrm{v} \cdot dt$, a equação (1) é reescrita como:

$$\Delta K = \int_0^{\mathrm{v}} F \cdot \mathrm{v} \cdot dt = \int_0^{\mathrm{v}} m \cdot \frac{d\mathrm{v}}{dt} \cdot \mathrm{v} \cdot dt$$

Simplificando *dt* no termo da direita da expressão anterior:

$$\Delta K = \int_0^{\mathrm{v}} m \cdot \mathrm{v} \cdot d\mathrm{v} = \frac{1}{2} m \cdot \mathrm{v} \cdot \mathrm{v} = \frac{1}{2} m \cdot \mathrm{v}^2$$

A variação da energia cinética é igual à energia cinética total *K* adquirida pelo corpo, sendo a energia cinética para um corpo de massa constante *m* e velocidade v escrita como:

$$K = \frac{1}{2} \cdot m\mathrm{v}^2 \qquad (2)$$

5.2 – Energia potencial gravitacional

Energia Potencial Gravitacional é a energia potencial presente em movimentos como a queda de objetos, no sistema solar, no balançar do pêndulo, no arremesso de dardos, entre outros exemplos em que envolvam a aceleração da gravidade. A energia potencial gravitacional está relacionada ao trabalho realizado sobre corpos materiais na presença de um campo gravitacional.

Aplicando a definição de trabalho ao se deslocar um corpo de massa *m* sob a ação da força *F* do campo gravitacional em uma distância *d*, o trabalho realizado é escrito como:

$$\Delta W = F \cdot d \qquad (3)$$

Sendo a força *F* definida como $F = m \cdot a$, considerando a força *F* vertical, a aceleração é igual à aceleração da gravidade *g*, a força que age sobre o corpo é:

$$F_g = m \cdot g$$

Considerando a distância percorrida igual a altura *h* que o corpo é elevado a partir de um ponto de referência, e substituindo a equação anterior na equação (3), temos:

$$\Delta W = m \cdot g \cdot h$$

Conservação da energia mecânica – trilho de ar com ultra-som

Sendo a energia potencial *U* igual ao trabalho realizado pela força *F* sobre o corpo ao ser deslocado na presença do campo gravitacional, A energia potencial é escrita como:

$$U = m \cdot g \cdot h \qquad (4)$$

5.3 – Sistema de dois corpos

Consideremos um sistema composto por um corpo de massa m_1 unido a um corpo de massa m_2 por um fio inextensível, conforme diagrama apresentado na Figura 1. O corpo de massa m_1 pode deslizar sem atrito sobre a superfície. As forças [1] que agem sobre o corpo de massa m_1 são: a força peso P_1 que age de cima para baixo, a força normal *N* que age de baixo para cima, e a tensão *T* do fio, aplicada horizontalmente ao corpo. A força peso P_1 e a força normal *N* se cancelam mutuamente por terem o mesmo módulo e direção contrária, pois não há deslocamento do corpo de massa m_1 na direção vertical. A força resultante na direção horizontal atuando sobre o corpo m_1 resulta da tensão do fio. As forças que atuam sobre o corpo de massa m_2 são: a força peso P_2 que age de cima para baixo e a tensão *T* aplicada pelo fio, que age de baixo para cima.

Fazendo o balanço de forças que atuam no bloco de massa m_1, é possível encontrar o valor de *T* em função das massas e da aceleração *g* da gravidade:

$$T = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \cdot g \qquad (5)$$

A força *F* aplicada ao corpo de massa m_1 é escrita como:

$$F = m_1 \cdot a \quad \rightarrow \quad m_1 \cdot a = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \cdot g \qquad (6)$$

Sendo ***a*** a aceleração resultante no sistema m_1+m_2, pois as massas estão unidas. Simplificando a equação anterior, a aceleração resultante é escrita como:

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot g \qquad (7)$$

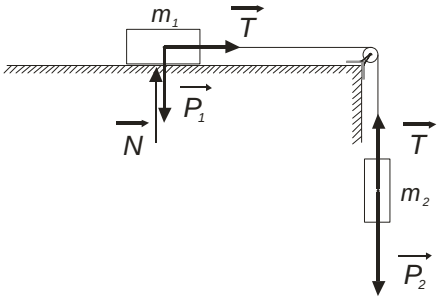


Figura 1 - Representação esquemática das forças que agem sobre os corpos m_1 e m_2.

Consideremos novamente o sistema composto apresentado na Figura 1, inicialmente estático com a massa m_2 próxima à polia, e afastado do chão por uma distância *h*. Nesta configuração, o sistema apresenta energia cinética igual a zero e energia potencial máxima, armazenada no corpo m_2. A partir do instante inicial t_0 o sistema é liberado, resultando em um aumento gradativo da velocidade e da energia cinética do sistema. A altura *h* varia durante o movimento, fazendo a energia potencial ter um valor máximo na altura *h* e um valor mínimo, quando $h = 0$.

A expressão para a energia potencial armazenada em m_2 em qualquer instante é escrita como:

$$U = m_2 \cdot g \cdot h + cte \qquad (8)$$

Sendo *cte* uma constante arbitrária.

A *energia cinética do sistema*, em qualquer instante, é a soma da energia cinética do corpo m_1 com a energia cinética do corpo m_2 escrita por:

$$K = \frac{1}{2} m_1 \cdot \mathrm{v}_1^{\,2} + \frac{1}{2} m_2 \cdot \mathrm{v}_2^{\,2}$$

Os dois corpos têm sempre a mesma velocidade, pois o fio que os liga é inextensível. Assim, a equação anterior é reescrita como:

$$K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) \cdot \mathrm{v}^2 \qquad (9)$$

Sendo v a velocidade instantânea das massas.

[1] As três forças que agem sobre m_1 atuam num mesmo ponto do corpo, isto é, em seu centro de massa, apesar de não estarem assim representadas na figura.

Conservação da energia mecânica – trilho de ar com ultra-som

6 - Montagem e procedimento experimental

O trilho de ar com o cavaleiro flutuando sobre o "colchão de ar" oferece uma condição adequada para o estudo de sistemas físicos isolado com atrito reduzido. Dentro dos erros experimentais, a de *força* atrito *resultante* sobre o cavaleiro na direção vertical é nula.

Prática 1 – Massa de tração menor

1. Conectar a tubulação do compressor de ar à entrada do trilho e o sensor de ultra-som na entrada digital da interface;
2. Fixar o sensor e alinhar o feixe de ultra-som;
3. Ligar a Interface, abrir o aplicativo Science Workshop, e calibrar o sensor de movimento;
4. Montar a janela de trabalho do aplicativo, com o sensor de movimento, display de posição, tabela e gráfico de $x(t)$, definindo a taxa de amostragem em 10Hz;
5. Ligar o interruptor de energia do compressor e nivelar o trilho de ar;
6. Com a função de monitoramento **MON** acionada, impulsionar o cavaleiro algumas vezes para se familiarizar com o equipamento e refinar o alinhamento;
7. Vincular o cavaleiro com a massa de tração utilizando um fio inextensível fino, com 80 cm de comprimento;
8. Deslocar o cavaleiro, elevando a massa de tração ao ponto de maior energia potencial;
9. Liberar o movimento do cavaleiro e a massa de tração, acionando o botão de gravação **REC** durante a coleta de dados;
10. Selecionar e exportar os valores de tempo e posição da tabela no formato TabelaI.txt, identificando a tomada de dados;
11. Medir a massa do cavaleiro (m_1) e da massa de tração (m_2).

Prática 2 – Massa de tração media

1. Repetir os procedimentos de 1 até 9 da prática 1, trocando a massa de tração;
2. Selecionar e exportar os valores de tempo e posição da tabela no formato txt, identificando a tomada de dados.

7 – Análise

1. Importar o arquivo TabelaI.txt com o registro do movimento para uma tabela no aplicativo de tratamento de dados;
2. Redefinir o deslocamento x_i em termos da altura h_i , fazendo uma mudança de variáveis com $h_i = L - x_i$, sendo L a posição do cavaleiro medida pelo sensor em $h_i = 0$;
3. Adicionar 3 novas colunas, para $h_{(i-1)}$, $h_{(i+1)}$, e Δh_i, sendo $\Delta h_i = h_{(i+1)} - h_{(i-1)}$;
4. Calcular a velocidade média $\bar{v}_i$ e seu desvio propagado para cada intervalo Δh_i;
5. Adicionar novas colunas para calcular a energia cinética K, energia potencial U, e $E = U + K$, com seus respectivos desvios propagados;
6. Quais os valores das incertezas associadas às medidas altura *h* e da massa;
7. Qual a desvio propagado no cálculo da energia Cinética;
8. Qual a desvio propagado no cálculo da energia Potencial;
9. Qual a desvio propagado no cálculo da energia Total;
10. Utilizar a função estatística do aplicativo para obter o valor médio da energia total e seu desvio.
11. Fazer o gráfico de $h_i(t)$ para a variação da altura da massa m_2 em função do tempo, Gráfico 1;
12. Fazer o ajuste de $h_i(t)$ a partir de uma função polinomial;
13. Comparar o parâmetro de ajuste associado à aceleração com o valor obtido com a aplicação de m_1, m_2, e g à equação (7).

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do Trilho de ar", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
2. Toginho Filho, D. O., Andrello A. C., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Conceitos de medidas e teoria de erros", Universidade Estadual de Londrina, 2010.

Conservação da energia mecânica – trilho de ar com ultra-som

3. Domiciano, J. B., Juraltis K. R., "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
4. Halliday, D. e Resnick, R. – "Fundamentos de Física 1" – vol.1 - LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1993.
5. Nussenzveig, H. M. – "Física Básica" – 2ª ed. - vol. 1 - Ed. Edgard Blücher Ltda – 1981- p. 202.
6. Pasco – "Manual Teacher's Guide" – vol. 1 – Pasco scientific – 1ª ed. – 1996.
7. Energia Cinética. Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_cinética>. Acesso em: 25 de Fevereiro de 2009.
8. Energia Cinética. Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_potencial_gravitacional>. Acesso em: 25 de Fevereiro de 2009.